Модуль 8UI — аналоговый тракт, ред. 6

Линейка ModbusEth · 8 универсальных входов · рабочая записка · 09.11.2026 · заменяет ред. 5

1. Требования и ограничения

Функция	Требование (принято)
Условия	Рабочая температура 0…+55 °C (шкафной модуль); нормальная (23 ± 5) °C. Погрешность: основная + дополнительная на 10 °C
RTD 2-проводные: Pt1000, KTY 2 кОм	Без калибровки. Pt1000: основная ±(0.6 + 0.01·|t|) °C (в пределах допуска класса C IEC 60751), P = 0.95; Rref 0.1%/25 ppm
NTC10k	±0.4 °C в −20…+125 °C; ±1.2 °C в −40…−20 °C
Напряжение 0–10 В / 2–10 В	0.5% при Rвых источника ≤100 Ом; в 2–10 В — контроль обрыва (<1.8 В)
Ток 0/4–20 мА	0.5%, нормируется от 4 мА
Дискретный вход	Сухой контакт / открытый коллектор COMx–AIx
Клеммы	**16 — жёстко**: 8×AIx + 8×COMx, COM общие
Конфигурация	Каждый канал независимо, программно
Конструктив	4 слоя, 0.2/0.2 мм; пассивные компоненты ≥0603 (0402 — только вручную в исключительных случаях); изолированная аналоговая часть, групповая изоляция

> **Критерий защиты (принят).** Аппаратно защищаем, только если (1) это типичная одиночная ошибка монтажа/эксплуатации и (2) решение стоит ноль деталей или 1–2 мелкие детали на модуль. Всё остальное — в паспорт как недопустимое воздействие и негарантийный случай.

2. Архитектура канала

АЦП ADS8688 (16 бит, 8 каналов, опора 4.096 В). На канал — три ключа: **Q1** (возбуждение, 2 P-FET встречно), **Q2** (шунт 100 Ом), **R12** (включаемая подтяжка 1 МОм для 0–10 В). Между клеммой и узлом измерения последовательных элементов нет. Режим задаётся тремя битами и диапазоном PGA.

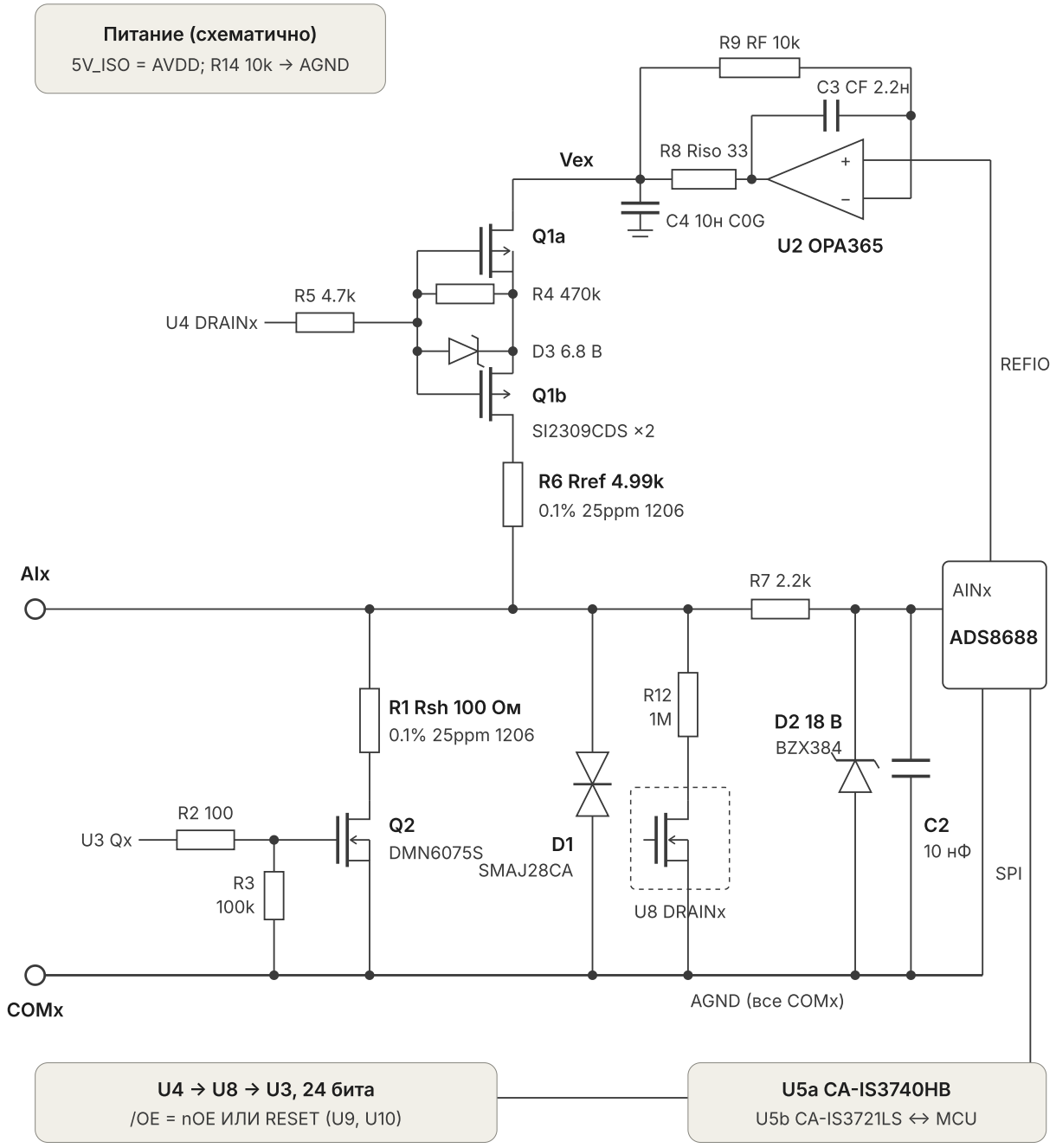


Рис. 1. Канал (×8) и общий буфер Vex. Пунктир — выход открытого стока U8, замыкает R12 на AGND. Развязка питания, REFIO/REFCAP не показаны; Vex разводится звездой к Q1a всех каналов.

Назначение элементов канала

Элемент	Функция и обоснование
Q1a/Q1b SI2309CDS	Встречная пара −60 В: блокирует ток в обе стороны. Vgs ≈ −4.06 В (Vex·R4/(R4+R5)). Rds пары ≈1–1.5 Ом в худшем случае (порог до −3 В, −40 °C), дрейф <±0.01% R.
D3 6.8 В, R4 470k, R5 4.7k	D3 ограничивает Vgs при аварии (общий исток до 23…44 В). R5 4.7k — чтобы при аварии R5 0603 не перегрелся (было 1k: 0.26 Вт). Смещение от утечки U4: 0.3 мкА·470k = 0.14 В — Q1 закрыт.
Q2 DMN6075S, R1	60 В — без лавины при импульсе ~45 В. Rds ≤0.12 Ом = константа 0.12%. R1 в 1206 — запас по импульсу перегрузки.
D1 SMAJ28CA	Двунаправленный: не проводит при ±24 В, гасит импульсы. У клеммы.
D2 18 В, R7 2.2k	Держит AINx <20 В (абс. макс. ADS8688 при питании или AVDD <30 кОм). При 45 В ток ≈12 мА. R7 = 2.2k окончательно (при 10k ошибка от Rвх АЦП ×4.5).

R12 1M + U8	Подтяжка только в 0–10/2–10 В: в обрыве вход показывает 1.16…1.35 В вместо ≈2.5 В. Постоянная подтяжка исключена — убивает NTC на холоде.
R14 10k (AVDD→AGND)	Без питания AVDD <30 кОм → предел входа ±20 В вместо ±11 В.

3. Режимы

Режим	Q1	Q2	R12	Диапазон ADS8688 (Vb)	Примечание
0–10 В / 2–10 В	0	0	1	0–10.24 В (2.5 В)	Rвх ≈500 кОм; обрыв в 2–10 В при <1.8 В
0/4–20 мА	0	1	0	±2.56 В (1.6 В)	20 мА → 2.0 В; защита по току >25 мА; смещение АЦП не вычитается
Pt1000 / KTY	фаза «вкл»: 1	0	0	±2.56 В (1.6 В)	Результат = «вкл» − «ноль», пересчёт по полной модели узла
	фаза «ноль»: 0	1	0		
NTC10k	«вкл»: 1 / «ноль»: 0	0 / 1	0	±5.12 В (2.0 В)	«вкл» − «ноль» (монотонно). «Вкл» − «выкл» не использовать: максимум разности при Rs ≈106 кОм (≈−21 °C)
DI	1	0	0	0–5.12 В	Порог по сопротивлению с гистерезисом

Фаза «ноль» (Q2 = 1, Q1 = 0): клемма закорочена шунтом 100 Ом, узел ≈0 В, ток через датчик не течёт. АЦП показывает собственное смещение (+ известный член Vb/Rвх·100 Ом). Вычитает смещение АЦП, его дрейф и статические падения на земле. Источник напряжения в режиме RTD/NTC по ошибке — закрывается штатной защитой по току.

Модель узла в прошивке. Вход ADS8688 — резистор Rвх ≈1 МОм (0.85…1.15 МОм, ≤25 ppm/°C) на внутреннее смещение Vb (зависит от диапазона). Сопротивление датчика вычисляется по полной модели: Vex, Rref, Rds(Q1), R7, Rвх, Vb. Без этого: Pt1000 −0.15% R, NTC при −40 °C −25% R.

4. Буфер Vex (U2)

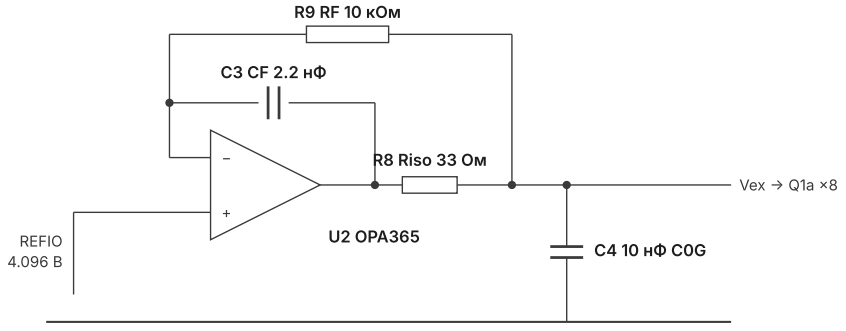


Рис. 2. Повторитель с двойной ОС: DC — через RF с шины (Vex = REF), ВЧ — через CF с выхода (устойчивость на ёмкость).

Проверка (TINA, модель OPA365)	Результат	Критерий
Постоянная ошибка Vex − REF	−13 мкВ (модель). Пасп.: ≤0.5 мВ (0.012%) во всём диапазоне	—
Ступенька нагрузки 0.68 мА (включение канала)	±20 мВ, τ ≈ 22–24 мкс, без звона; до ±40 мкВ ≈150 мкс	≤300 мкс ✓
Запас по фазе: Rн 100 кОм	84.8° @ 12.8 МГц; провал 53° @ 220 кГц (при +40 дБ)	≥60° ✓

Запас по фазе: Rн 750 Ом; 750 Ом + C4 11 нФ + Спар 500 пФ; CF 1 нФ	85.2° @ 24.8 МГц во всех трёх; провал ≈70°	≥60° ✓
Авария: 8×4 мА втекающего тока	ISC ±65 мА typ; длительно >20 мА не рекомендуется — режим кратковременный	паспорт

> **Почему не TLV376.** Вход из двух пар: при VCM > V+ − 1.3 В (у нас 4.096 В при 5 В) Vos 2.5 мВ typ без максимума, дрейф 25 мкВ/°C. Симуляция показала +1.12 мВ. Замена U2 допустима только на ОУ без зоны переключения входа (zero-crossover) с ISC ≥40 мА.

5. Метрологические характеристики

Основная погрешность — при (23 ± 5) °C; дополнительная — на каждые 10 °C отклонения в пределах 0…+55 °C. Составляющие независимы и заданы границами; суммирование по ГОСТ 8.207: Θ = 1.1·√(Σθ²), P = 0.95. Арифметическая сумма приведена для сравнения. Сопротивление линии и погрешность датчика не входят.

RTD: Pt1000 / KTY (% от измеренного R)

Составляющая	θ, % R
Допуск Rref 0.1%	0.100
ТКС Rref 25 ppm × 5 °C	0.013
Погрешность усиления ADS8688: 0.05% FSR + 4 ppm/°C × 5 °C	0.052
INL ADS8688: 2 МЛР на ±2.56 В (Pt1000 при 0 °C)	0.027
Утечка закрытого выхода U8 через R12 (граница 0.3 мкА)	0.044
Модель узла: разброс Rвх АЦП ±15%	0.020
Разброс Rds пары Q1	0.010
Vex − REF (OPA365 при 25 °C)	0.006
Смещение АЦП, падения на земле, термо-ЭДС	фаза «ноль»
Основная, P = 0.95	**0.14**
Арифметическая сумма	0.27
Дополнительная на 10 °C (ТКС Rref 0.025 + дрейф усиления 0.004)	**0.03**

Pt1000, t	−50 °C	0 °C	100 °C	200 °C	400 °C
Основная, P = 0.95	±0.28	±0.36	±0.51	±0.66	±0.97
Граница ±(0.6 + 0.01·|t|) °C (класс C)	±1.1	±0.6	±1.6	±2.6	±4.6
Дополнительная на 10 °C	0.06	0.08	0.11	0.14	0.21

> Арифметический худший случай при 0 °C — 0.70 °C (выше 0.6). Гарантия по арифметике потребовала бы Rref 0.05%/10 ppm (+≈$2–3 на модуль) — **принято не менять**, норма при P = 0.95.

NTC10k (B = 3950 или по заданной характеристике), °C

t датчика	Главные составляющие	Основная, P = 0.95
+100…+125 °C	INL, Rref	±0.1
0 °C	Rвх АЦП, усиление	±0.15
−20 °C	Rвх 0.28; усиление ×18 → 0.17; утечка U8 0.12	±0.39
−40 °C	Rвх 0.81; усиление ×50 → 0.49; утечка 0.35	±1.1
Норма: ±0.4 °C в −20…+125 °C; ±1.2 °C в −40…−20 °C. Дополнительная ≤0.05 °C на 10 °C		

На холоде делитель почти насыщен (Vузла ≈0.95…0.98·Vex): ошибки по напряжению (усиление, INL, Vex) умножаются в Vex/(Vex − V) раз в пересчёте на Rs. Это ограничение схемы с общим Rref 4.99 кОм.

Напряжение и ток (% от диапазона)

Режим	Основная, P = 0.95	Арифм.	Доп. на 10 °C	Норма
0–10 В / 2–10 В (Rвых источника ≤100 Ом)	0.07	0.12	≤0.01	0.5 ✓
4–20 мА (смещение АЦП не вычитается — 0.09%)	0.18	0.36	≈0.05	0.5 ✓

Режим 0–10 В не ратиометрический: принято, что Eg ADS8688 задана с внутренней опорой (условия измерения: VREF = 4.096 В internal). Если нет — добавляется погрешность опоры (~0.025%), норма выполняется.

6. Защита входов и ограничения

Воздействие	Что происходит	Итог
До +30 В на AIx, любой режим, с питанием и без	D2 держит AINx <20 В; R14 обеспечивает предел ±20 В без питания; Q2 закрывается защитой по току за ~100 мкс; Q1 — защитой по напряжению узла	Без повреждения
Импульс, ограниченный D1 (~45 В)	Q1/Q2 на 60 В без лавины; U4/U8: ток через R5/R12 в ограничитель 33 В <1 мА	Без повреждения
Включение/просадка 5V_ISO	U9 (MCP101T-450) + U10 держат /OE = 1, пока 5V_ISO <≈4.5 В, и до 700 мс после	Ключи разомкнуты
Обратная полярность	Ток через диод тела Q2 и Rsh ≈230 мА в любом режиме	**Разрушение канала**
Двойной отказ: зависание прошивки + источник напряжения в режиме тока	Перегрузка Rsh до сброса watchdog	Возможен перегрев Rsh

Текст для паспорта. Допустимое постоянное напряжение на AI1…AI8 относительно COM — до +30 В в любом режиме, без повреждения; в режиме тока канал отключает шунт и выставляет признак перегрузки. Пределы основной погрешности при (23 ± 5) °C: Pt1000 ±(0.6 + 0.01·|t|) °C; KTY ±0.15% от R; NTC10k ±0.4 °C (−20…+125 °C), ±1.2 °C (−40…−20 °C); 0–10 В ±0.5%; 4–20 мА ±0.5% от диапазона (от 4 мА). Дополнительная на 10 °C: Pt1000/KTY ±0.03% от R, NTC ±0.05 °C, напряжение ±0.02%, ток ±0.05% от диапазона. Без учёта погрешности датчика и сопротивления линии; рабочая температура 0…+55 °C. Подача напряжения обратной полярности (минус на AIx, плюс на COMx) не допускается и приводит к разрушению входной цепи канала; такие повреждения, а также повреждения от напряжения выше +30 В, не являются гарантийным случаем. Входы не изолированы друг от друга, COM соединены внутри модуля, изоляция групповая: 1.5 кВ DC (1 мин) относительно цепей питания и Ethernet — по наименьшему элементу (DC/DC B0509S-1WR3). На время перезапуска модуля токовые входы размыкают петлю 4–20 мА. 0–10 В / 2–10 В: Rвх ≈500 кОм; основная погрешность нормируется при Rвых источника ≤100 Ом, дополнительная ≈0.2% на 1 кОм; в 0–10 В обрыв не определяется (вход показывает 1.1…1.4 В), в 2–10 В — при <1.8 В.

7. Цифровая часть

Узел	Решение и причина
U3 74HC595	Затворы Q2: нужен активный «1» (+5 В). При /OE=1 — Z-состояние, R3 закрывает Q2. Открытый сток с подтяжкой давал бы включённые шунты при сбросе.
U4 TPIC6C595	Затворы Q1: выход видит до 23…44 В через R5 в аварии — нужен открытый сток 33 В. Утечка ≤0.3 мкА.
U8 TPIC6C595	Подтяжки R12: на выходе до 24…45 В; Z-утечка 74HC595 (±5 мкА) недопустима для NTC.
Цепочка	MOSI → U4 → U8 → U3. TPIC выдаёт SER OUT по спаду SCLK; 74HC595 — по фронту, поэтому последним (иначе нарушение удержания на входе TPIC).
SPI	10 МГц для всей шины (TPIC: tw ≥40 нс → ≤12.5 МГц; чтение SDO через изолятор: 16+34+16+10 = 76 нс <100 нс). CPOL=0 всегда; mode 1 для ADS8688, mode 0 для регистров. CS программный: ≥30 нс до первого такта, ≥10 нс после последнего.
U5a CA-IS3740HB	/OE, CS_ADC, SCLK, MOSI; по умолчанию High (висящий вход и пропадание питания стороны MCU → High). ENB → 5V_ISO. tpd ≤16 нс, межканальный перекос ≤2.5 нс.

U5b CA-IS3721LS	RCLK → (по умолчанию Low — нет ложного фронта), MISO ← (вход подтянут вниз, пока CS=1).
U9 MCP101T-450I/TT + U10 74LVC1G32	При UVLO выходы изолятора неопределены (EN не помогает) → /OE регистров принудительно 1, пока 5V_ISO <≈4.5 В (MCP101: выход push-pull с активной 1 — прямо на вход ИЛИ) и до 700 мс после.
ADS8688	RST/PD → 10 кОм к 5V_ISO (каналов изолятора нет); сброс командой. DAISY → DGND. DVDD = AVDD = 5 В. Входы подключены к AIN не по порядку: ADC_MAP = {AI0:5, AI1:4, AI2:3, AI3:2, AI4:0, AI5:1, AI6:7, AI7:6} — номер канала АЦП только через эту таблицу.
Уровни	Изолированная сторона только 5 В: VIH TPIC6C595 = 0.85·VCC = 4.25 В; VOH CA-IS374x ≥ VDD−0.4 = 4.6 В.

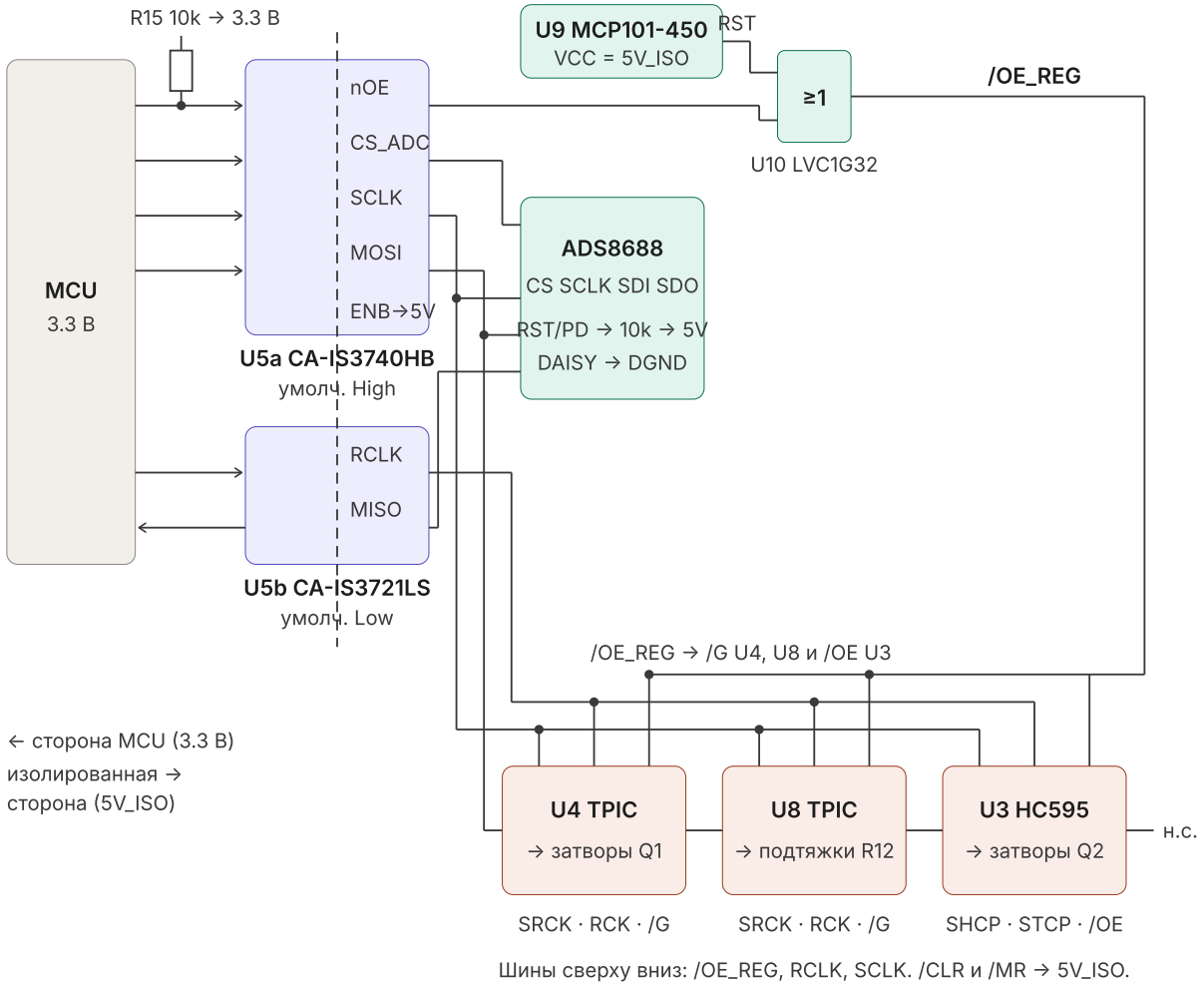


Рис. 3. Цифровая часть: изоляторы, супервизор U9 и элемент ИЛИ U10 (только управление /OE регистров, нагрузки через них нет), цепочка регистров. Отводы к регистрам слева направо: SRCK/SHCP, RCK/STCP, /G//OE.

8. Прошивка: обязательные правила

1. **Старт:** выходы MCU сначала уровнем в ODR/BSRR, потом в режим выхода (иначе короткий 0 на nOE); ждать ≥800 мс после подачи питания (супервизор до 700 мс) и ≥40 мкс (старт изолятора); программный сброс ADS8688; конфигурация из flash с CRC (ошибка → все каналы 0–10 В); записать нули во все 24 бита, RCLK; запустить сканирование и защиту; проверка напряжений в Hi-Z; включать шунты по одному с проверкой тока; затем возбуждение; до первого полного цикла — «нет данных».
2. **Регистры:** полная запись 24 бит при CS_ADC = 1, затем RCLK; перезапись в каждом цикле опроса.
3. **Защита:** в прерывании аппаратного таймера высшего приоритета; watchdog сбрасывается только из него. Ток >25 мА → Q2 выкл (~100 мкс), 3 попытки, блокировка. Напряжение узла >Vex в режимах RTD/NTC/DI → Q1 выкл.
4. **Переключения ключей:** синхронно на границах фаз чопа; после любого переключения бланкирование 1.5 мс (Vex ≈150 мкс; узел NTC с R7·C2 и кабелем — до ≈1 мс). Смена режима —

через «все ключи канала разомкнуты».

5. **Фазы:** бланкирование 1.5 мс + окно ровно 20 мс (цикл из двух фаз 43 мс), «вкл» (Q1 = 1) и «ноль» (Q2 = 1, Q1 = 0). Pt1000/KTY/NTC: результат = «вкл» − «ноль», пересчёт по полной модели узла. Ток в фазе «ноль» >1 мА → внешний источник на клемме → авария. Обрыв/КЗ — по фазе «вкл».
6. **Режим 2–10 В:** масштаб и флаг обрыва <1.8 В.

9. Перечень элементов

Перечень и обозначения — по схеме PLCJS_ETH_MODULE_8UAI_D4MG_STM32F407VGT6 (бета, 09.11.2026) и BOM из Altium; **BOM_8UI_r4.xlsx** — справочно (MPN, альтернативы). В записке сохранены исходные обозначения; соответствие:

Записка	Схема, канал AI0	Все каналы AI0…AI3, AI4…AI7
Q1a / Q1b	Q3 / Q7	Q3…Q6, Q15…Q18 / Q7…Q10, Q19…Q22
D3 6.8 В	D8	D8…D11, D20…D23
R4 470k	R33	R33…R36, R74…R77
R5 4.7k	R37	R37, R40…R42, R78…R81
R6 Rref 4.99k (RT0805BRD074K99L, 0805)	R50	R50…R53, R82…R85
Q2 DMN6075S	Q11	Q11…Q14, Q23…Q26
R1 шунт 100 Ом 1206	R58	R58…R61, R90…R93
R2 100 / R3 100k	R66 / R70	R66…R69, R98…R101 / R70…R73, R102…R105
D1 SMAJ28CA	D12	D12…D15, D25…D28
R7 2.2k / D2 18 В / C2 10 нФ	R54 / D16 / C77	R54…R57, R86…R89 / D16…D19, D29…D32 / C77…C84
R12 1M	R62	R62…R65, R94…R97
R14 10k (AVDD)	R39	общий
U1 ADS8688 / U2 OPA365	U8 / U10	общие
R8 33 / R9 10k / C3 2.2 нФ / C4 10 нФ	R44 / R43 / C69 / C70	общие
U4 TPIC (Q1) / U8 TPIC (R12) / U3 74HC595 (Q2)	U11 (SRC_k) / U12 (LOAD_k) / U13 (SH_k)	цепочка U11 → U12 → U13
U5a CA-IS3740HB / U5b CA-IS3721LS	U6 / U15	общие
U9 супервизор / U10 ИЛИ	U9 MCP101T-450 / U14 SN74LVC1G32	общие

Изменения относительно ред. 1: Q1 — 2 дискретных SI2309CDS + D3; Q2 — DMN6075S (60 В); D2 18 В на AINx; R12 + U8; R14; R4/R5 = 470k/4.7k; U2 — OPA365 с двойной ОС (R8 33 Ом, R9 10k, C3 2.2 нФ, C4 10 нФ C0G); изоляторы — CA-IS3740HB + CA-IS3721LS; U9 + U10; пассивные ≥0603.

10. Трассировка

- L1 — компоненты и сигналы; L2 — сплошной AGND; L3 — 5V_ISO и Vex; L4 — SPI/ключи, остальное AGND.
- C4, R8, R9, C3 — вплотную к U2; Vex — звездой от C4 к истокам Q1a.
- Обратный ток шунтов и GND регистров U3/U4/U8 — на AGND со стороны клемм COM, не под U1. Для NTC при −40 °C 1 мВ падения ≈ 0.25 °C.
- D1 — у клеммы; D2, C2 — у AINx. Узел AIx — минимальная площадь, отмывка платы (поверхностные утечки).
- R1, R6 — подальше от U6, U7, U2. SCLK — цепочкой без шлейфов. Зазор изоляции под U5a, U5b, U6 — без меди на всех слоях.

11. Открыто / проверить

#	Вопрос	Чем закрыть
2	CA-IS3721: тайминги, таблица режимов, подтяжки входов	Даташит CA-IS372x (проверяешь ты)
3	Входит ли погрешность встроенной опоры в Eg ADS8688 (только режим 0–10 В)	Даташит, раздел опоры
4	Наличие TVS и супервизора	Закрыто: D1 — SMAJ28CA, U9 — MCP101T-450I/TT
5	Утечки узла AIx (Q2, D1, D2, U8) при 55 °C	Прототип: напряжение узла без датчика
6	Время реакции защиты по току ≤100 мкс; установление после смены фазы	Прототип
7	Расстановка: дискретные Q1 (+~1 см²) и два корпуса изоляторов (+~0.3 см²)	Прикидка на плате до трассировки